

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

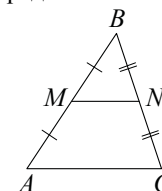
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

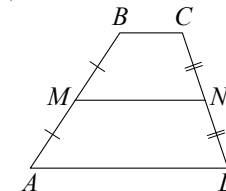
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

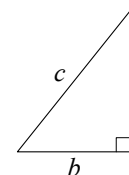
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



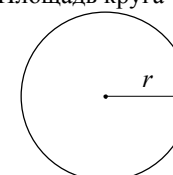
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

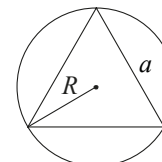
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

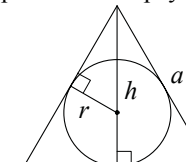
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

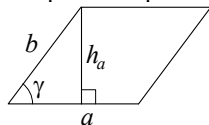


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

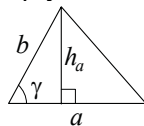
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

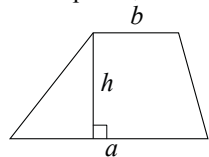
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

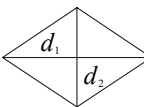
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

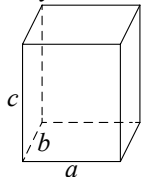


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

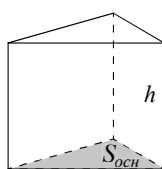
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



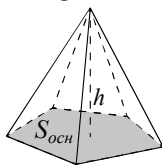
$$V = abc$$

Прямая призма



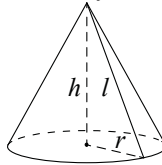
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

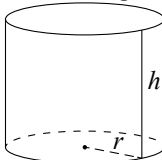
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

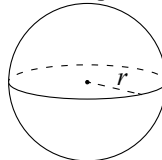
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

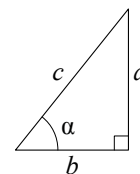


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

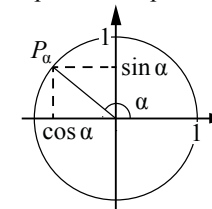


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



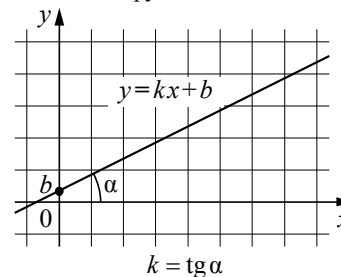
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

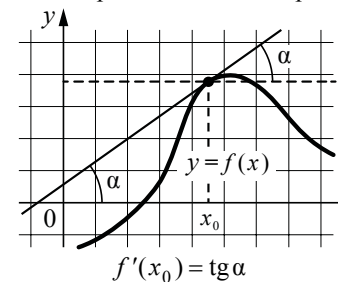
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 24

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 22.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Сырок стоит 12 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 95 рублей (1 балл)

Ответ:

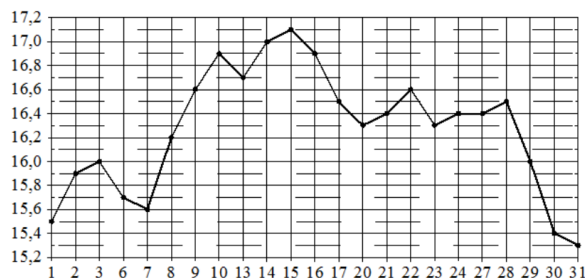
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса новорождённого ребёнка	1) 3650 км
Б) длина реки Обь	2) 3500 г
В) объём воды в озере Мичиган	3) 31 500 кв. км
Г) площадь озера Байкал	4) 4918 км³

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На рисунке жирными точками показана цена серебра, установленная Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2009 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - цена серебра в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наибольшую цену серебра в период с 20 по 30 октября. Ответ дайте в рублях за грамм. (1 балл)



Ответ:

4. Площадь трапеции вычисляется по формуле $S = ((a + b)/2) \cdot h$, где a и b - основания трапеции, h - её высота. Пользуясь этой формулой, найдите S , если $a = 6$, $b = 4$ и $h = 6$. (1 балл)

Ответ:

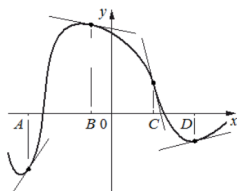
5. В чемпионате по гимнастике участвуют 64 спортсменок: 20 из Японии, 28 из Китая, остальные - из Кореи. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Кореи. (1 балл)

Ответ:

6. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно - на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 1320 рублей. Автомобиль расходует 11 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 40 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих (1 балл)

Ответ:

7. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами A, B, C и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней. (1 балл)



ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) -4
B	2) 0,2
C	3) -0,2
D	4) 1,5

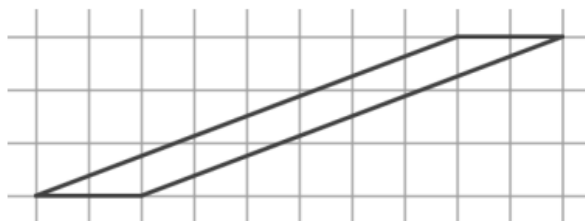
Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

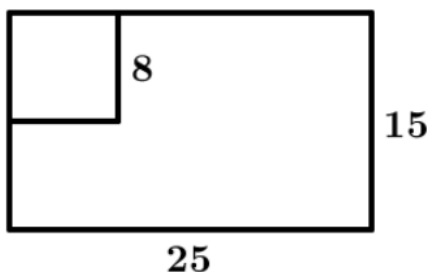
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



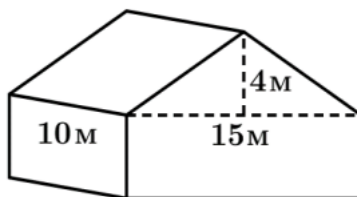
Ответ:

10. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 15 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольер со стороной 8 метров. Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в кв. метрах. (1 балл)



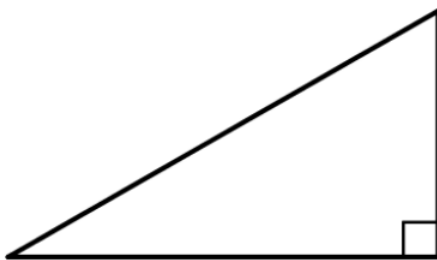
Ответ:

11. Двускатную крышу дома (основание - прямоугольник 10 м × 15 м) нужно покрыть рубероидом. Высота крыши 4 м, скаты равны. Найдите площадь покрытия в квадратных метрах. (1 балл)



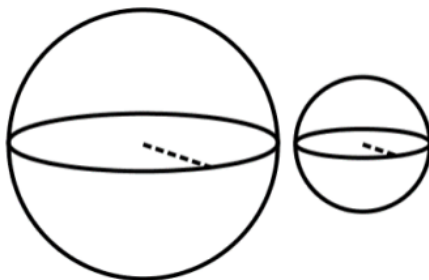
Ответ:

12. Площадь прямоугольного треугольника 240. Один из катетов 30. Найдите гипотенузу. (1 балл)



Ответ:

13. Даны два шара с радиусами 7 и 1. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $3 : (6/7 - 3/4)$ (1 балл)

Ответ:

15. Из 3 500 выпускников школ города 80% правильно решили задачу № 4. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 4 (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $11^{(1+\log_{11} 4)}$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $(1/5)^{3x+1} : (1/5)^{-5x-2} = 1/125$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $(x-2)/(x-6) > 0$	1) $2 < x < 6$ или $x > 6$
Б) $(x-2)^2(x-6) < 0$	2) $x < 2$ или $2 < x < 6$
В) $(x-2)(x-6) < 0$	3) $2 < x < 6$
Г) $(x-6)^2/(x-2) > 0$	4) $x < 2$ или $x > 6$

Ответ:

19. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 400, которое при делении и на 4, и на 15 даёт равные ненулевые остатки и средняя цифра в записи которого является средним арифметическим крайних цифр. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью 30 км/ч, вторую треть - со скоростью 80 км/ч, а последнюю - со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

21. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 24, 28 и 16. Найдите периметр четвёртого прямоугольника. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	7	1
2	2143	1
3	16.6	1
4	30	1
5	0.25	1
6	3080	1
7	4312	1
9	6	1
10	311	1
11	170	1
12	34	1
13	343	1
14	28	1
15	2800	1
16	44	1
17	0	1
18	4231	1
19	543 или 963	1
20	48	1
21	12	1
Максимальный балл:		20